

MẬT THƯ (HCM9-2223)

Khi đang đọc sách về các thuật toán sắp xếp trong một hiệu sách cũ, Tý vô tình phát hiện một mật thư và cả khóa để mở mật thư đó. Mật thư là một chuỗi có N kí tự. M kí tự trong chuỗi đã được mã hóa bằng kí tự '#', các kí tự còn lại là kí tự chữ cái tiếng Anh viết thường. Khóa để mở mật thư là M xâu kí tự có cùng chiều dài K và một số nguyên X . Xâu thứ i cho biết kí tự '#' thứ i trong mật thư có thể được thay thế bằng một trong K kí tự của xâu. Xét danh sách các xâu có thể được tạo sau khi thay M kí tự '#' trong mật thư. Lưu ý những xâu trùng nhau nếu có sau khi thay kí tự '#' cũng được đưa vào danh sách và danh sách này sẽ có K^M xâu. Xâu thứ X sau khi sắp xếp các xâu trên tăng dần theo thứ tự từ điển cho ta lời giải của mật thư.

Yêu cầu: Hãy viết một chương trình cho biết lời giải của mật thư.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MATTHU.INP, dòng đầu chứa 4 số nguyên lần lượt là N, M, K, X ($1 \leq N \leq 500, 1 \leq M \leq N, 1 < K \leq 26, 1 \leq X \leq 10^9$). Dòng thứ hai là một xâu có N kí tự cho biết mật thư, xâu này có M kí tự '#' và các chữ cái tiếng Anh viết thường. Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo chứa K kí tự cho biết các kí tự có thể thay thế cho kí tự '#' thứ i trong mật thư.

Kết quả: Ghi ra file văn bản MATTHU.OUT một dòng là lời giải của mật thư.

Ràng buộc:

- 30% test ứng với 30% số điểm của bài có $M=1$ và $1 < K \leq 3$
- 20% test ứng với 20% số điểm của bài có $M=1$ và $3 < K \leq 26$
- 50% test ứng với 50% số điểm của bài có $1 \leq M \leq 500$ và $1 < K \leq 26$

Ví dụ:

MATTHU.INP	MATTHU.OUT	
16 3 2 6 pro#ramm#ngis#un ag iv ef	programmingisfun	Danh sách các xâu sau khi sắp xếp, lời giải là xâu thứ 6 proarammingiseun proarammingisfun proarammvingiseun proarammvingisfun programmingiseun programmingisfun programmvingiseun programmvingisfun